

九年级数学试卷

青山区教育局教研室命制

2024、1

本试卷满分 120 分 考试用时 120 分钟

第 I 卷 (选择题, 共 30 分)

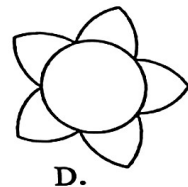
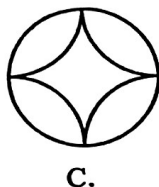
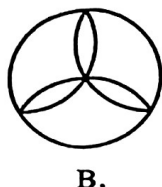
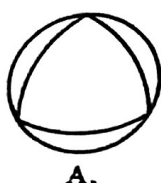
一、选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

下列各题有且只有一个正确答案, 请在答题卡上将正确答案的标号涂黑.

1. 经过有交通信号灯的路口, 遇到绿灯, 这个事件是()

- A. 随机事件 B. 确定性事件 C. 不可能事件 D. 必然事件

2. 下列图形中是中心对称图形的是()

3. 解一元二次方程 $x^2 - 8x - 1 = 0$, 配方后正确的是()

- A. $(x-4)^2 = 16$ B. $(x+4)^2 = 17$ C. $(x-4)^2 = 15$ D. $(x-4)^2 = 17$

4. 在平面直角坐标系中, 将抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 向上平移一个单位长度, 再向左平移一个单位长度, 得到的抛物线的解析式为()

A. $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 - 1$

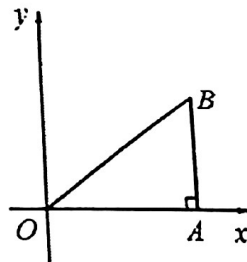
B. $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 1$

C. $y = \frac{1}{2}(x+1)^2 - 1$

D. $y = \frac{1}{2}(x+1)^2 + 1$

5. 已知 $\odot O$ 的半径是 6.5 cm, 点 P 是直线 l 上一点, 且 $OP = 6$ cm.那么直线 l 与 $\odot O$ 的公共点的个数是()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 无法确定



第 7 题图

6. 已知一元二次方程 $x^2 - 5x - 10 = 0$ 的两根分别为 a, b , 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值是()

- A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

7. 如图, 在 $\triangle OAB$ 中, $\angle OAB = 90^\circ$, 边 OA 在 x 轴上, $OA = 4$, $AB = 3$. 将 $\triangle OAB$ 绕点 O 顺时针旋转, 每次旋转 90° , 则第 2023 次旋转结束时, 点 B 的坐标为()

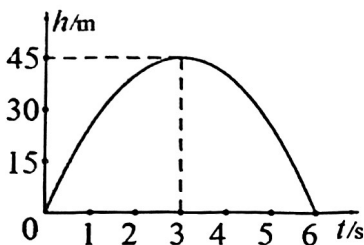
- A. $(-3, -4)$ B. $(-4, 3)$ C. $(-3, 4)$ D. $(4, -3)$

8. 经过某十字路口的汽车,可能直行,也可能向左转或向右转.如果这三种可能性大小相同,则三辆汽车经过这个十字路口时,至少有两辆车直行的概率为()

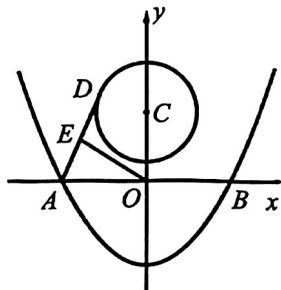
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{7}{27}$ D. $\frac{5}{27}$

9. 从地面竖直向上抛出一小球,小球的高度 h (单位: m)与小球运动时间 t (单位: s)之间的关系式是: $h = 30t - 5t^2$ ($0 \leq t \leq 6$), 这个函数图象如图所示. 则小球从第 1 s 到第 5 s 的运动路径长为()

- A. 20 m B. 30 m C. 40 m D. 50 m



第 9 题图



第 10 题图

10. 抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2 - 4$ 与 x 轴交于 A, B 两点, D 是以 $C(0, 3)$ 为圆心, 2 为半径的 $\odot C$ 上一动点, E 为 AD 中点, 则线段 OE 的长可能为()

- A. 1 B. 2.5 C. 4 D. 5

第 II 卷 (非选择题, 共 90 分)

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

下列各题不需要写出解答过程, 请将结论直接填写在答题卡的指定位置.

11. 点 $A(2, -1)$ 关于原点成中心对称的点的坐标为_____.

12. 下表记录了一名球员在罚球线上投篮的结果.

投篮次数 n	50	100	150	200	250	300	500
投中次数 m	28	60	78	104	123	152	251
投中频率 $\frac{m}{n}$ (结果保留小数点后两位)	0.56	0.60	0.52	0.52	0.49	0.51	0.50

由此估计, 这名球员在罚球线上投篮一次, 投中的概率约是_____. (结果精确到 0.1)

13. 某商品原售价为 5000 元/吨, 经过连续两次降价后, 现售价为 3000 元/吨. 设平均每次降价的百分率为 x , 根据题意, 列出方程为: _____.

14. 如图, 从一块直径是 2 的圆形铁皮上剪出一个圆心角为 90° 的扇形, 如果将剪下来的扇形围成一个圆锥, 则圆锥的底面圆的半径为_____.

15. 已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 经过点 $(2, c)$, 且满足 $a-b+c=0$. 下列四个结论:

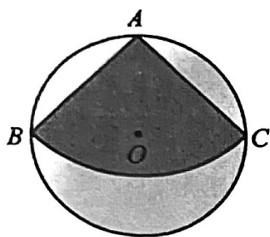
①抛物线的对称轴是 $x=1$; ② b 与 c 同号;

③若 $a+2b+4c>0$, 则不等式 $ax^2+bx+c<-2ax-a-b$ 的解集 $-2<x<2$;

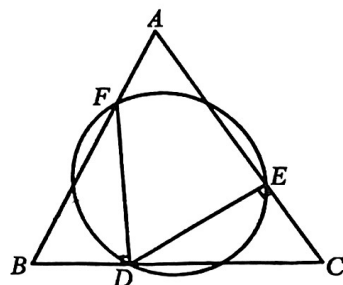
④抛物线上的两个点 $M(m-1, y_1)$, $N(m+2, y_2)$, 当 $c<0$, 且 $y_1>y_2$ 时, $m<\frac{1}{2}$.

其中一定正确的是_____. (填写序号)

16. 如图, 点 D 为等边 $\triangle ABC$ 的边 BC 上的一个动点, $BC=6$, 过点 D 作 $DE \perp AC$ 于点 E , $DF \perp BC$ 交边 AB 于点 F , 当过 D, E, F 三点的圆面积最小时, 则 $CE=$ _____.



第 14 题图



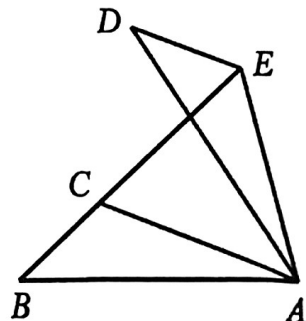
第 16 题图

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

下列各题需要在答题卷的指定位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (本题满分 8 分) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2-4x+m+3=0$ 有两个相等的实数根, 求 m 的值及此方程的根.

18. (本题满分 8 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=120^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转得到 $\triangle ADE$, 点 C 的对应点 E 恰好落在 BC 边的延长线上, 求证: $DE \parallel AC$.



19. (本题满分 8 分) 有 5 张看上去无差别的卡片, 上面分别写着 1, 2, 3, 4, 5.

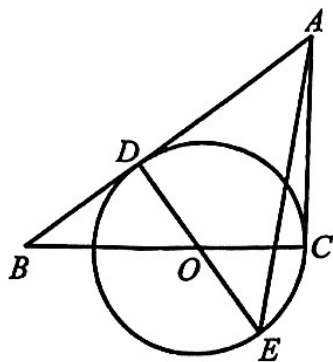
(1) 随机抽取 1 张卡片, 则取出的卡片上数字为偶数的概率为_____.

(2) 若一次性抽取两张卡片, 请用画树状图法或列表法求两张卡片上的数字和为奇数的概率.

20. (本题满分 8 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, O 为 BC 边上一点, $\odot O$ 过点 C 且经过 AB 边上的点 D , $AD=AC$.

(1) 求证: AD 为 $\odot O$ 的切线;

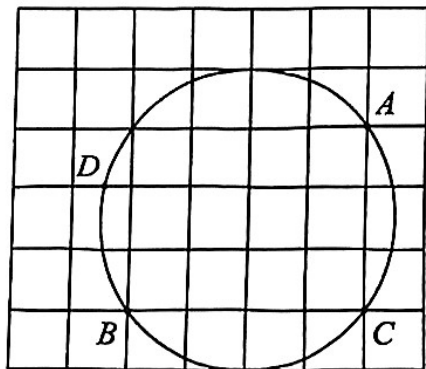
(2) 延长 DO 交 $\odot O$ 于点 E , 连接 AE , 若 $\angle BAE=45^\circ$ 且 $BD=2$, 求 $\odot O$ 的半径.



21. (本题满分 8 分) 如图, 是由边长为 1 的小正方形组成的 7×6 的网格, 每个小正方形的顶点叫做格点, $\odot O$ 过格点 A, B, C , 点 D 为 $\odot O$ 与格线交点. 仅用无刻度的直尺在给定网格中画图, 画图过程用虚线表示, 画图结果用实线表示, 按步骤完成下列问题.

(1) 画圆心 O , 并过点 B 作 $\odot O$ 的切线 BE ;

(2) 作弦 $AF \parallel BD$, 并在 $\widehat{AD}$ 上画点 G , 使 $\angle GBF=45^\circ$.



22. (本题满分 10 分) 某俱乐部购进一台如图 1 的篮球发球机, 用于球员篮球训练. 该发球机可以以不同力度发射出篮球, 篮球运行的路线都是抛物线. 出球口离地面高 1 米, 以出球口为原点, 平行于地面的直线为 x 轴, 垂直于地面的直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系. 力度变化时, 抛物线的顶点在直线 $y=kx$ 上移动, 从而产生一组不同的抛物线 $y = ax^2 + bx$ (如图 2).

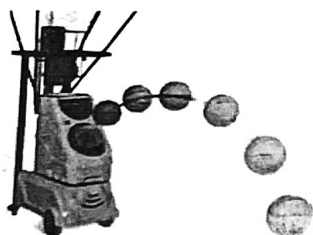


图 1

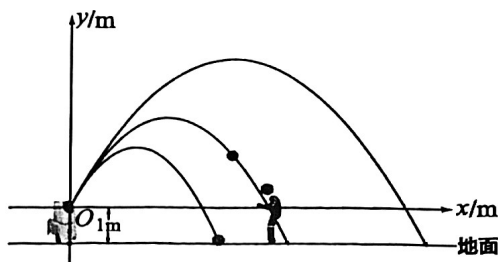


图 2

(1) 若 $k=1$.

- ① 发球机发射出的篮球运行到距发球机水平距离为 6m 时, 离地面的高度为 1m. 请直接写出该球在运行过程中离地面的最大高度;
- ② 若发球机发射出的篮球在运行过程中离地面的最大高度为 3m, 求该球运行路线的解析式, 及此球落地点离发球机的水平距离;

(2) 球员小刚训练时发现: 当篮球运行到离地面高度为 1m 至 2.2m 之间 (包含端点) 是最佳接球区间, 若 $k = \frac{1}{2}$, 直接写出当 a 满足什么条件时, 距发球机水平距离 12m 的小刚在前后不挪动位置的前提下, 能在最佳区间接到球.

23. (本题满分 10 分) 已知 O 为 $\square ABCD$ 两对角线的交点, 直线 l 过顶点 D , 且绕点 D 顺时针旋转, 过点 A, C 分别作直线 l 的垂线, 垂足为点 E, F .

(1) 如图 1, 若直线 l 过点 B , 求证: $OE=OF$;

(2) 如图 2, 若 $\angle EFO = \angle FCA$, $FC=2AE$, 求 $\angle CFO$ 的度数;

(3) 如图 3, 若 $\square ABCD$ 为菱形, $AE=4$, $AO=6$, $EO=8$, 直接写出 CF 的长.

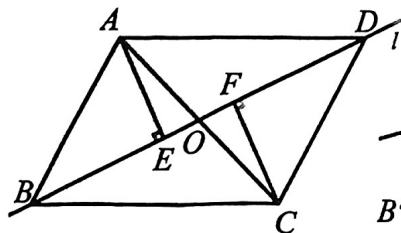


图 1

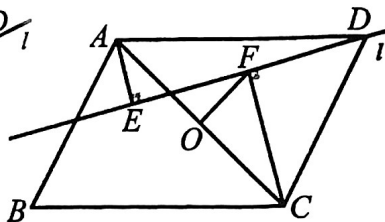


图 2

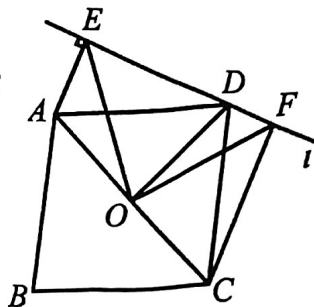


图 3

24. (本题满分 12 分) 已知抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于点 A 、 B (点 A 在点 B 的左侧), 与 y 轴交于点 C .

(1) 直接写出点 A 、 B 、 C 的坐标;

(2) 如图 1, 过点 A 作直线 AP 交抛物线于点 P , 连接 CP , BP , 若 $S_{\triangle ACP}: S_{\triangle ABP}=3: 4$, 求点 P 的坐标;

(3) 如图 2, 过点 $D(1, a)$ 分别作直线 $EF: y=k_1x+b_1$ ($k_1 \neq 0$) 交抛物线于点 E 、 F , 直线 $GH: y=k_2x+b_2$ ($k_2 \neq 0$, 且 $k_2 \neq k_1$) 交抛物线于点 G 、 H , 点 M 、 N 分别为线段 EF 、 GH 的中点, 若 $k_1 \cdot k_2 = 2a$, 求证: 直线 MN 必经过一定点, 并求该定点坐标.

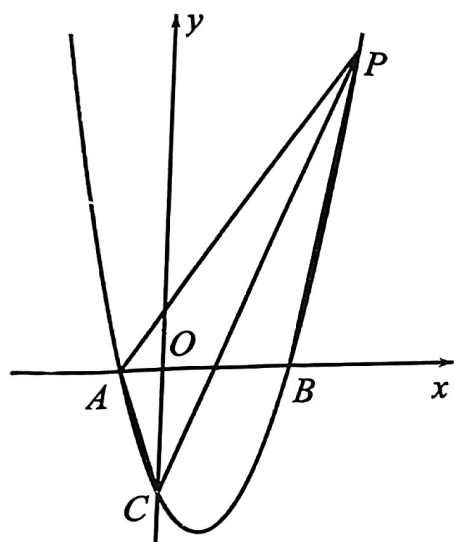


图 1

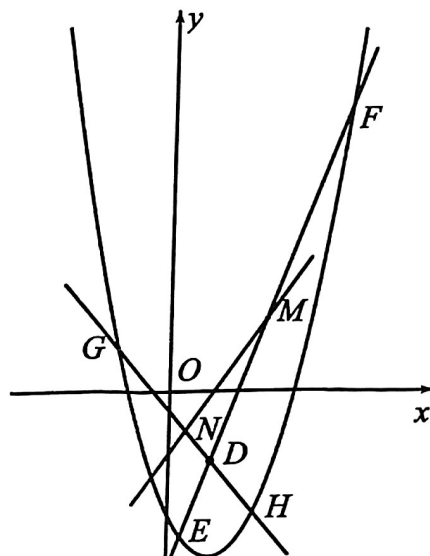


图 2